RAPPORT DE STAGE

BTS SIO 2

Réalisé par : MAKAYA NAWISS

Superviseur de stage : M. Yann Damian

Entreprise d'accueil : Lycée Privé Technologique notre Dame, Villefranche

Période : 6 janvier au 14 février

Année Universitaire : 2024 – 2025

Sommaire

Sommaire 2
Contents 2
Remerciements.....3
Présentation du projet.....4
Ce que j'ai fait.....8
Les difficultés rencontrées : 18
Conclusion : 22

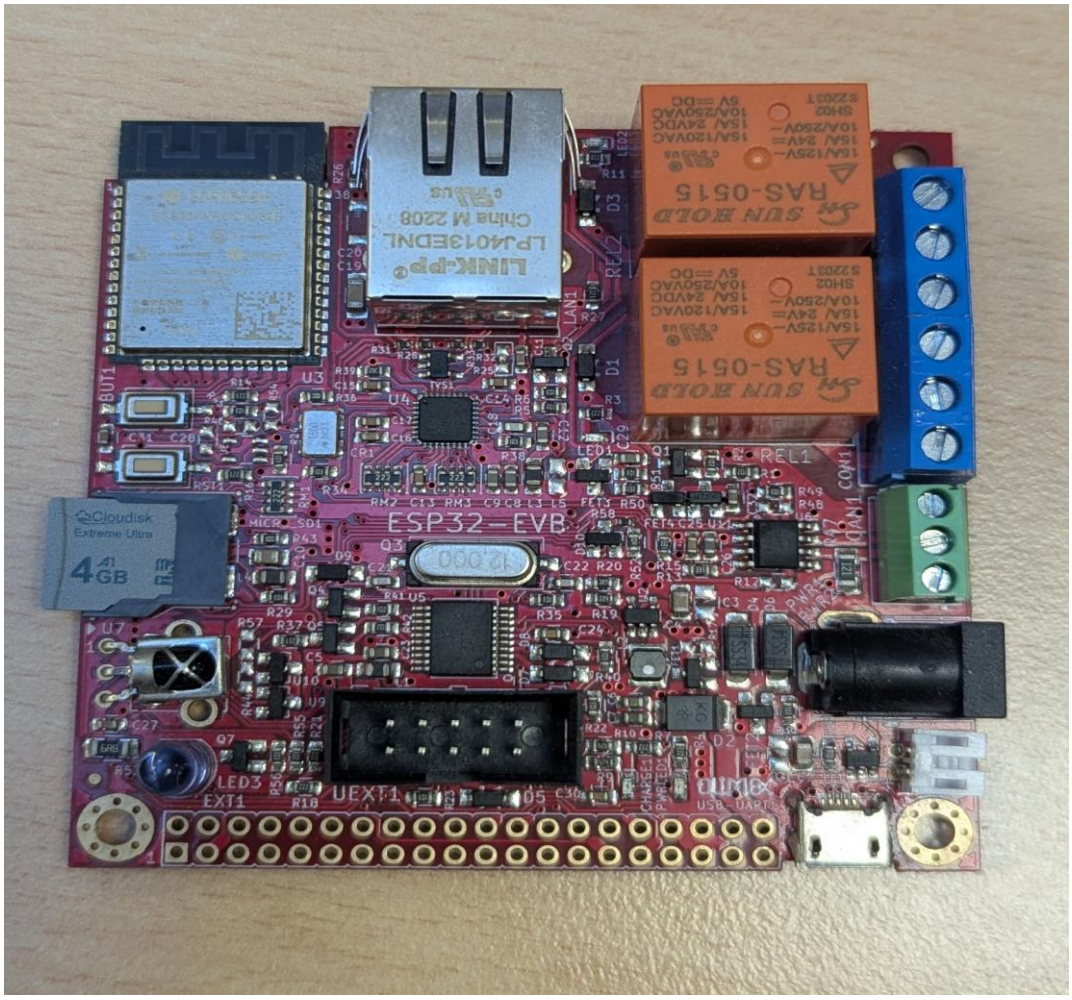
Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage et à la réalisation de ce rapport.
Tout d'abord, je remercie M. Damian, mon maître de stage, pour m'avoir accueilli et guidé tout au long de cette expérience. Son expertise, sa disponibilité et ses conseils ont été d'une grande aide dans la compréhension des différentes problématiques du projet.
Je remercie également l'ensemble des membres de l'équipe pour leur bienveillance, leur patience et leur esprit collaboratif, qui m'ont permis de progresser et de me sentir pleinement intégré.
Enfin, je souhaite remercier mes enseignants pour les bases solides qu'ils m'ont apportées et qui m'ont été précieuses durant ce stage. Cette expérience a été très enrichissante et m'a permis d'approfondir mes compétences en développement mobile.

Présentation du projet

C'est une application Android et/ou iOS qui va piloter une carte qui pilotera 2 équipements.
Au démarrage de l'application s'il n'y a jamais eu de paramétrage on arrive directement sur l'écran de paramétrage de l'appli sinon sur l'écran d'accueil qui propose un bouton d'authentification et si l'authentification est ok on arrive sur un écran avec les 2 boutons.

Voici le schéma de la carte :



Ecran paramétrages :
Sur cet écran on a des champs de formulaire pour saisir :
L'adresse du serveur,
Les tockens des cartes à piloter max 5,
Un tocken de site,
L'identifiant d'authentification sur le serveur, attention à chiffrer dans la BDD
Le mot de passe d'authentification sur le serveur, attention à chiffrer dans la BDD
Un bouton sauvegarder.

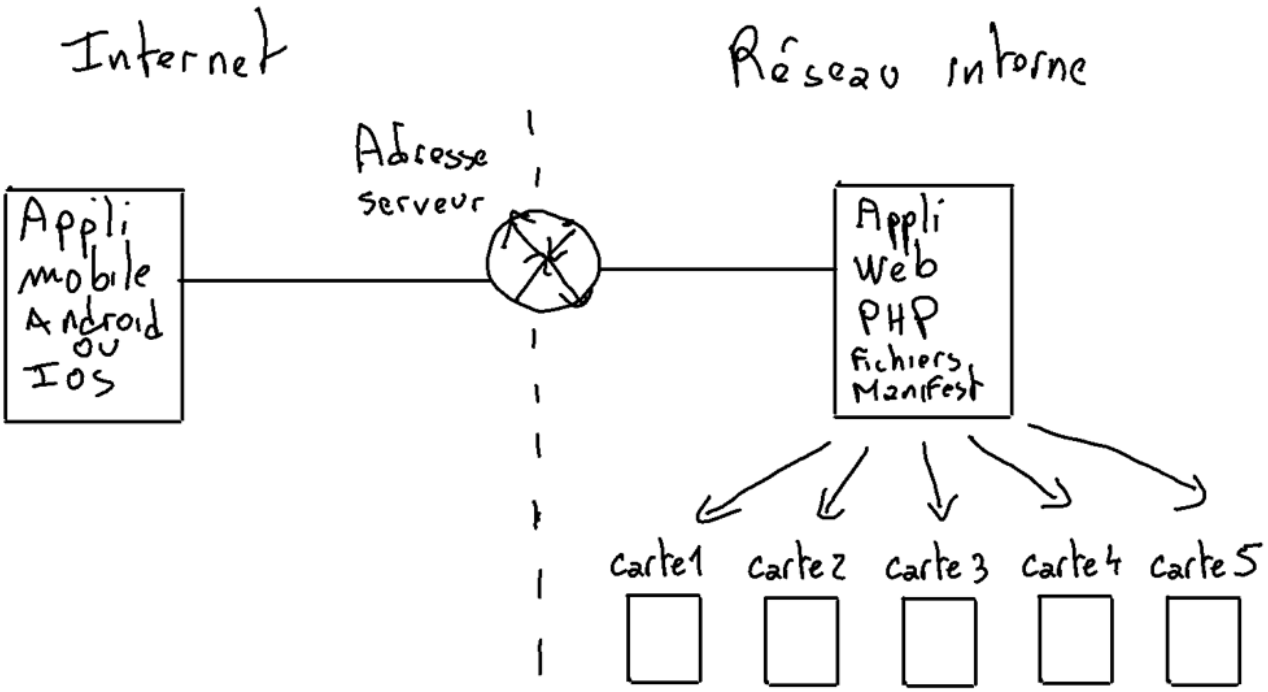
Ecran accueil :

La page fait un test s'il y a déjà des paramètres si oui on récupère un fichier de manifest (json) sur un serveur dans ce fichier on y trouve les légendes des boutons d'action et d'autres paramètres à définir sinon on renvoie vers l'écran de paramétrage.
En haut à droite une icône d'accès à la page de paramétrage.
Au centre le Logo
En dessous du logo du texte issu des paramètres du fichier de manifest
En bas au centre un bouton d'identification
Si on appui sur le bouton on va envoyer sous forme de formulaire POST à une page sur le serveur qui renverra un code si on est authentifié (ce code sera vérifié par l'application pour être sûr de l'émetteur) et on arrive sur l'écran de menu principal avec les boutons sinon le serveur renvoi false en cas d'erreur d'authentification.
La requète POST de demande d'authentification action=auth identifiant=login modepasse=Mot de passe

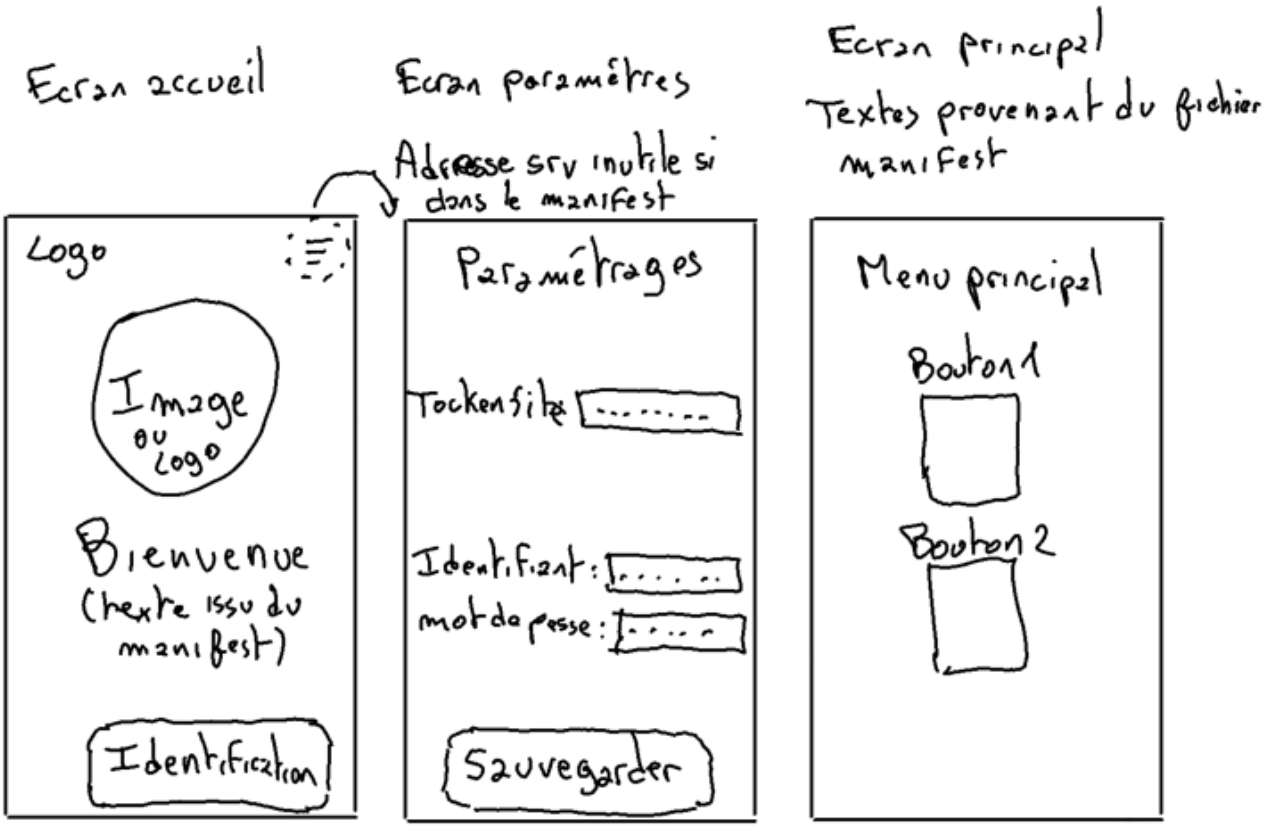
Menu principal :

En cours de réflexion
Cet écran on affiche les boutons en fonction des tockens saisis dans les paramètres
Quand on appuie sur un bouton une commande est envoyée à une page du serveur qui actionnera le relais de la carte cette page renvoie 1 si OK et 0 si PAS OK et on affiche une pop-up au milieu de la page pour dire si c'est OK ou pas

Schéma :



Maquette écrans :



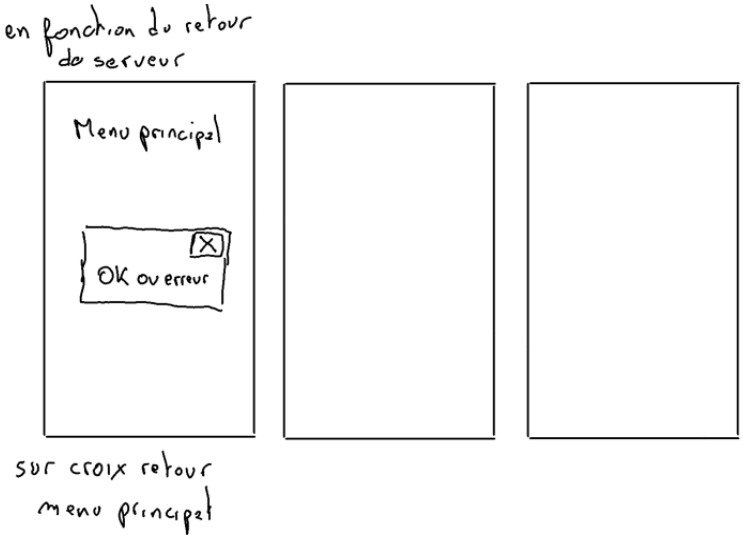
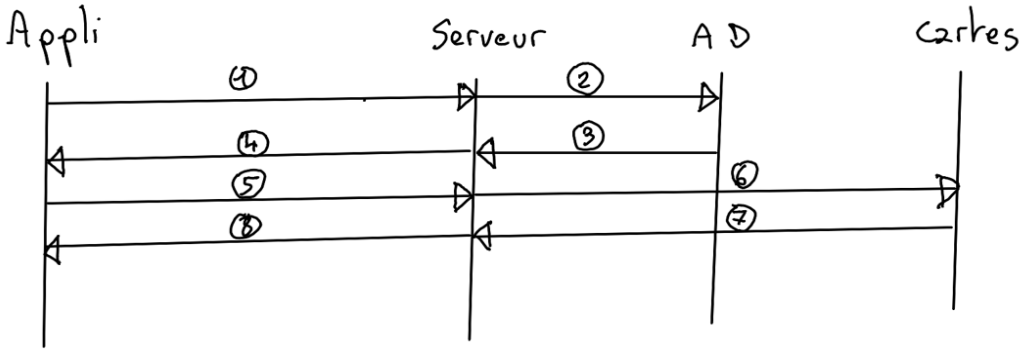


Diagramme des échanges :

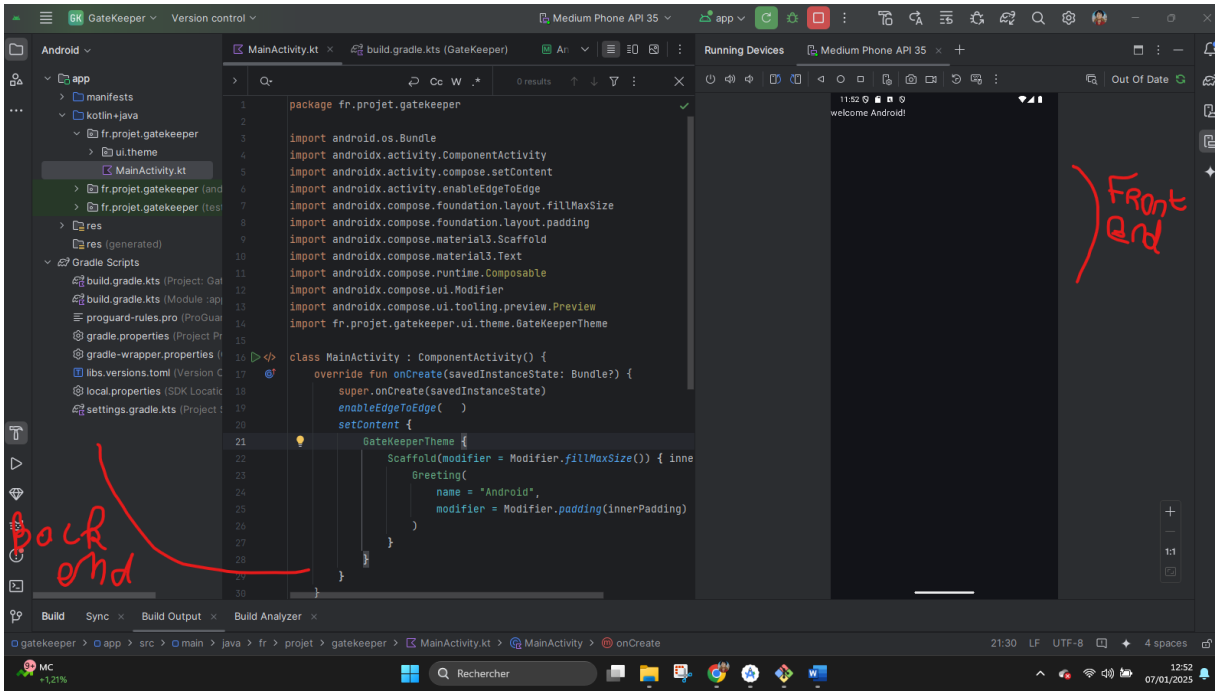


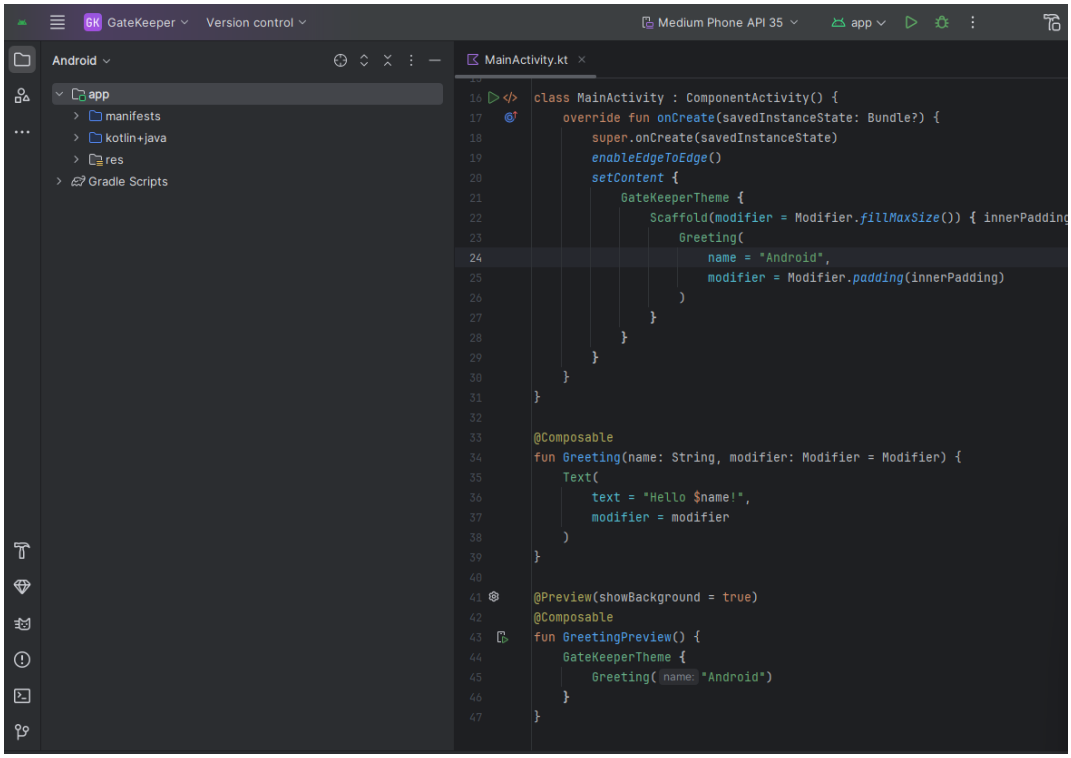
1. Demande Auth Post sur https (login, password)
2. Requete LDAP
3. True / False
4. Timestamp, Hmac (timestamp), Session num, Hmac (session num)
   si login ou mdp incorrect timestamp dans le pessé (01/03/1970) si OK timestamp now
5. Sur appui bouton 1 ou 2 carte 1,2,3,4,5 on envoi carte bouton, HMAC (carte bouton), session HMAC (Session)
6. si session toujours OK on envoi la commande à la carte
7. code retour True / False
8. code retour True / False

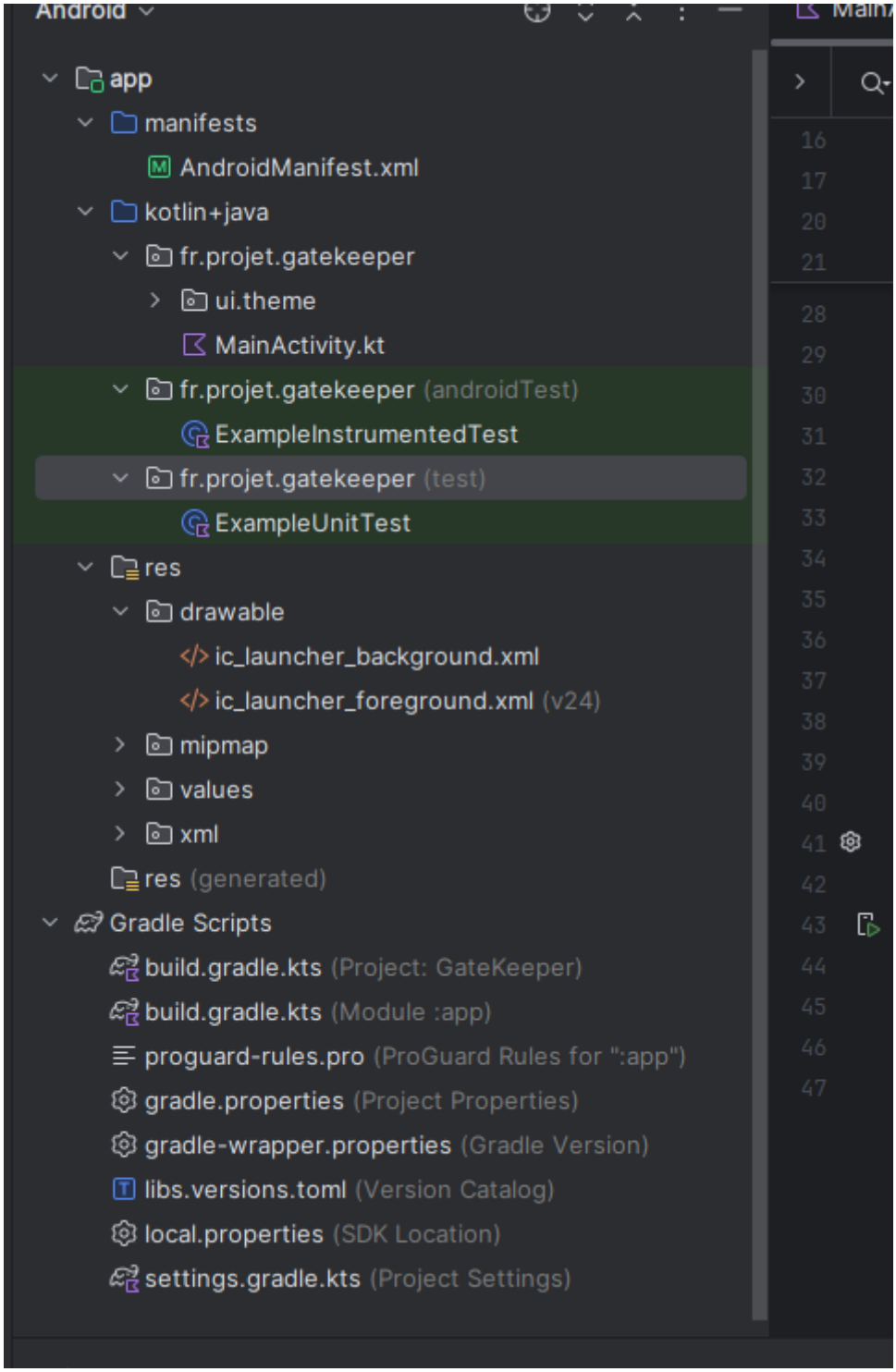
Ce que j’ai fait

Mes principales missions sont donc :

Créer d’abord une application Android pour cela je me documente et utilise Android Studio pour pouvoir développer la version mobile et voir en temps réelle ce que ça donne.




GateKeeper
Version control
Medium Phone API 35
app
Android
app
manifests
kotlin+java
res
Gradle Scripts
MainActivity.kt
class MainActivity : ComponentActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
enableEdgeToEdge()
setContent {
GateKeeperTheme {
Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding
Greeting(
name = "Android",
modifier = Modifier.padding(innerPadding)
)
}
}
}
}
}
@Composable
fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
Text(
text = "Hello $name!",
modifier = modifier
)
}
@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun GreetingPreview() {
GateKeeperTheme {
Greeting(name: "Android")
}
}



L'interface se présente comme ceci, au démarrage après certains paramétrages de base.

Je code tout en xml et kotlin :

XML et Kotlin sont deux technologies utilisées en programmation, surtout pour le développement d'applications Android.

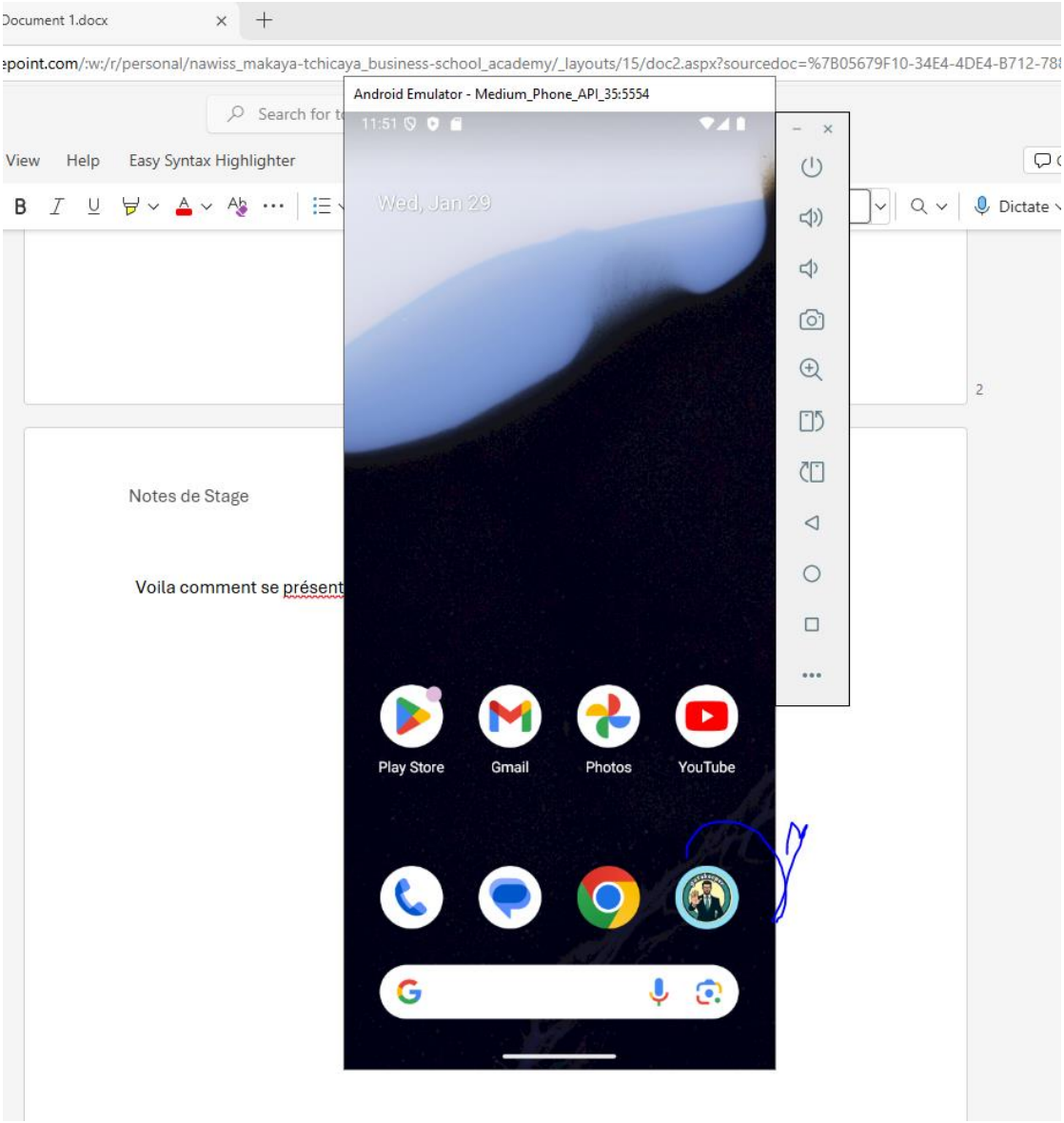
1. **XML (Extensible Markup Language)**
   - C'est un langage utilisé pour structurer et organiser des données.
   - Dans Android, il sert à **définir l'interface graphique** d'une application (boutons, textes, images, etc.).
   - Exemple : un fichier XML peut dire qu'un écran doit contenir un bouton au centre.
2. **Kotlin**
   - C'est un **langage de programmation** utilisé pour écrire la logique d'une application Android.
   - Il est moderne, simple et plus sûr que Java.
   - Exemple : en Kotlin, tu écris le code qui dit "Quand on appuie sur le bouton, afficher un message".

En résumé :

- **XML** = Le design (ce qu'on voit).
- **Kotlin** = La logique (ce que fait l'application).

Il y’a un émulateur qui permet de simuler un environnement de téléphone :

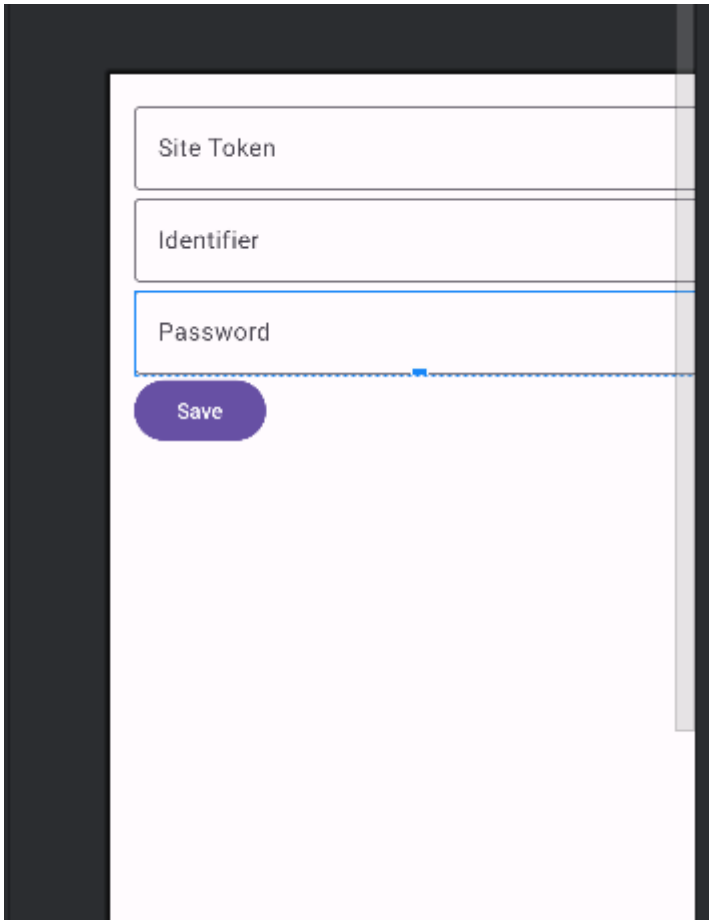
Un **émulateur** est un logiciel qui imite un appareil réel, comme un téléphone ou une console de jeux, sur un ordinateur.
Dans **Android Studio**, un émulateur permet de **tester une application Android** sans avoir besoin d'un vrai téléphone. Il affiche un téléphone virtuel sur l'écran du PC, où on peut installer et exécuter une application comme sur un vrai appareil.



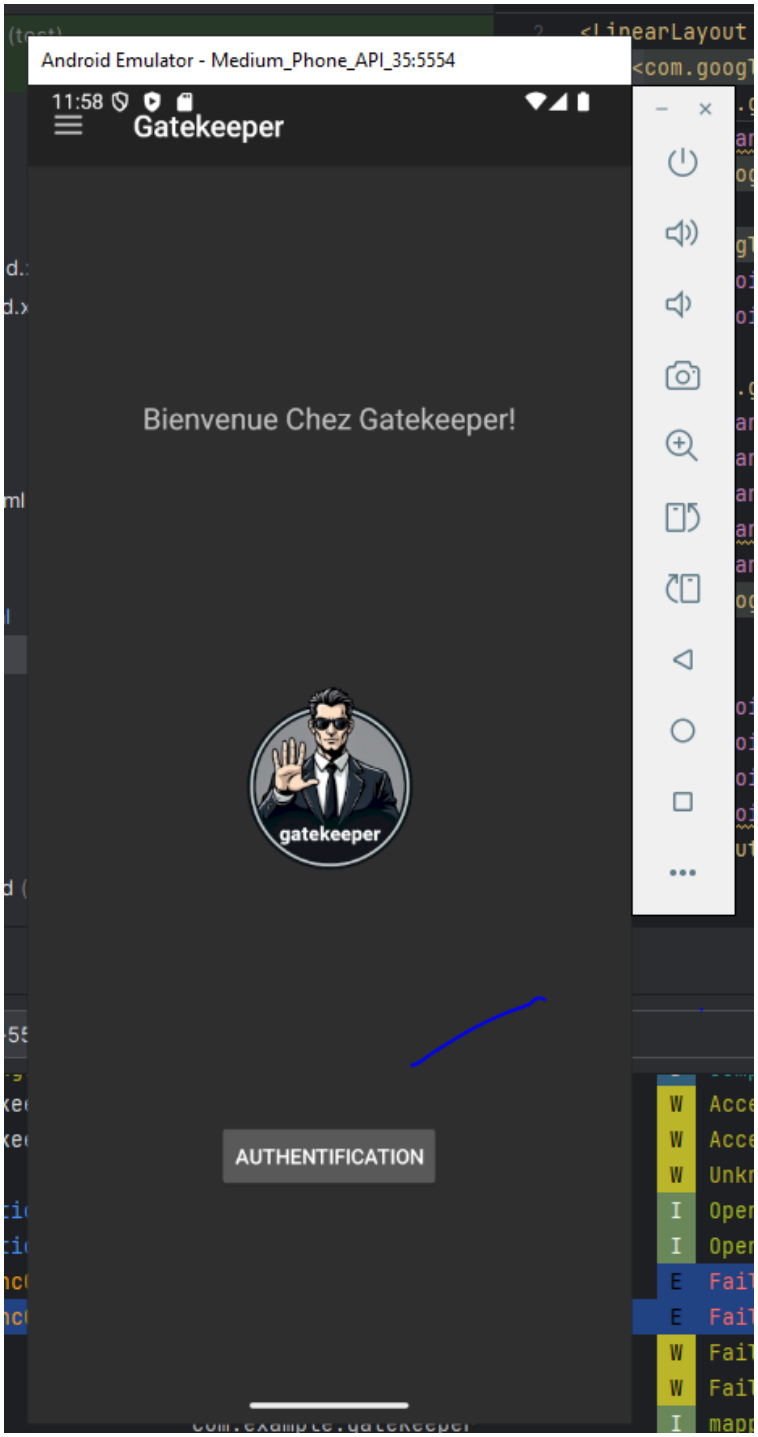
Voilà le logo de l’application :

Il est supposé représenter une personne qui fait un barrage a tout type de personne voulant avoir un accès sur les appareils que peut contrôler cette application
car l’application au lancement demande un token du site, un identifiant et un mot de passe qui seront enregistré dans une bdd interne à l’application.

Des lors que l’utilisateur lance l’application il est d’abord amène vers une page de paramétrage pour paramétrer son compte :

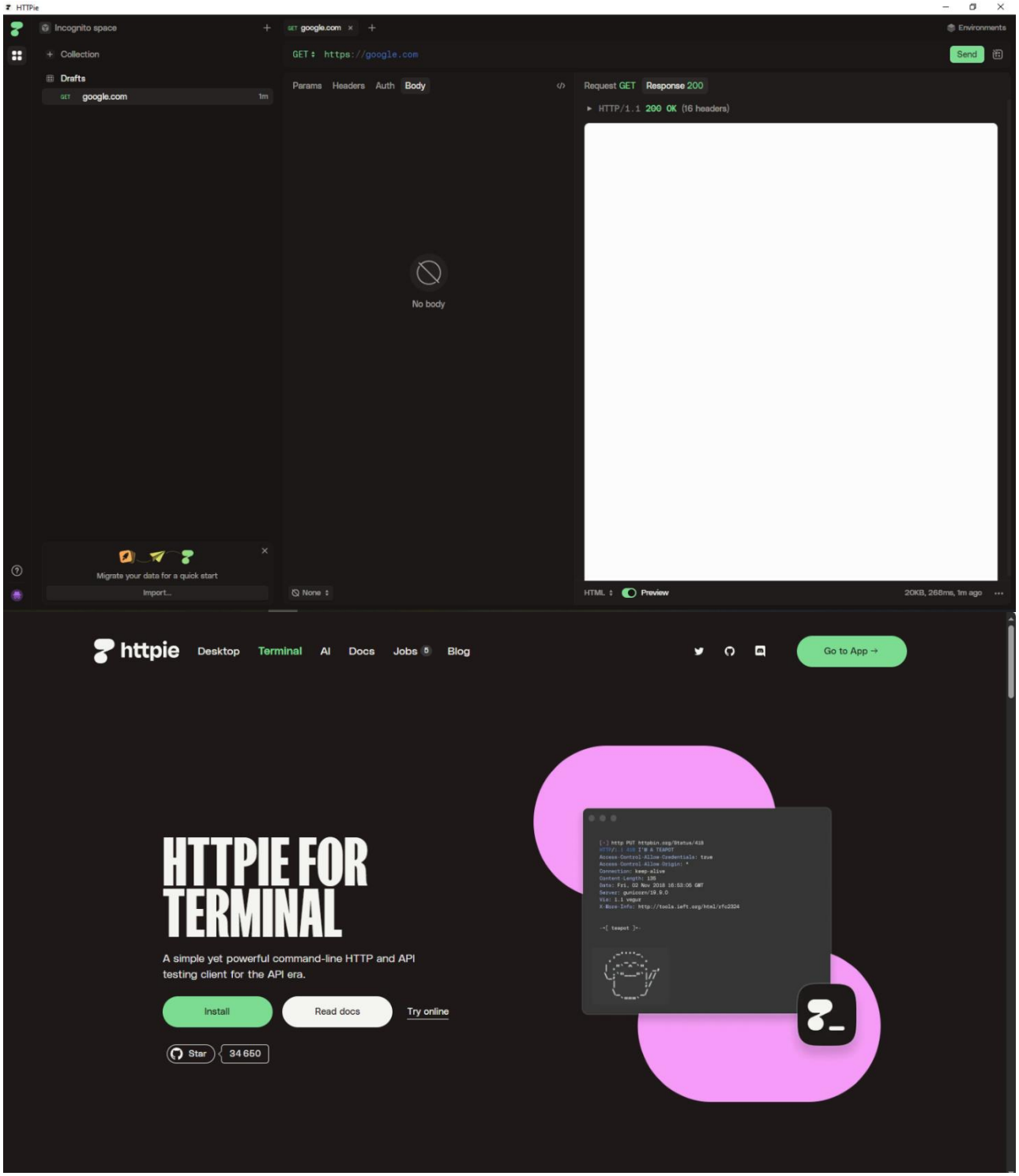


Une fois le compte créer de manière correcte l’utilisateur va être renvoyer ver sur page

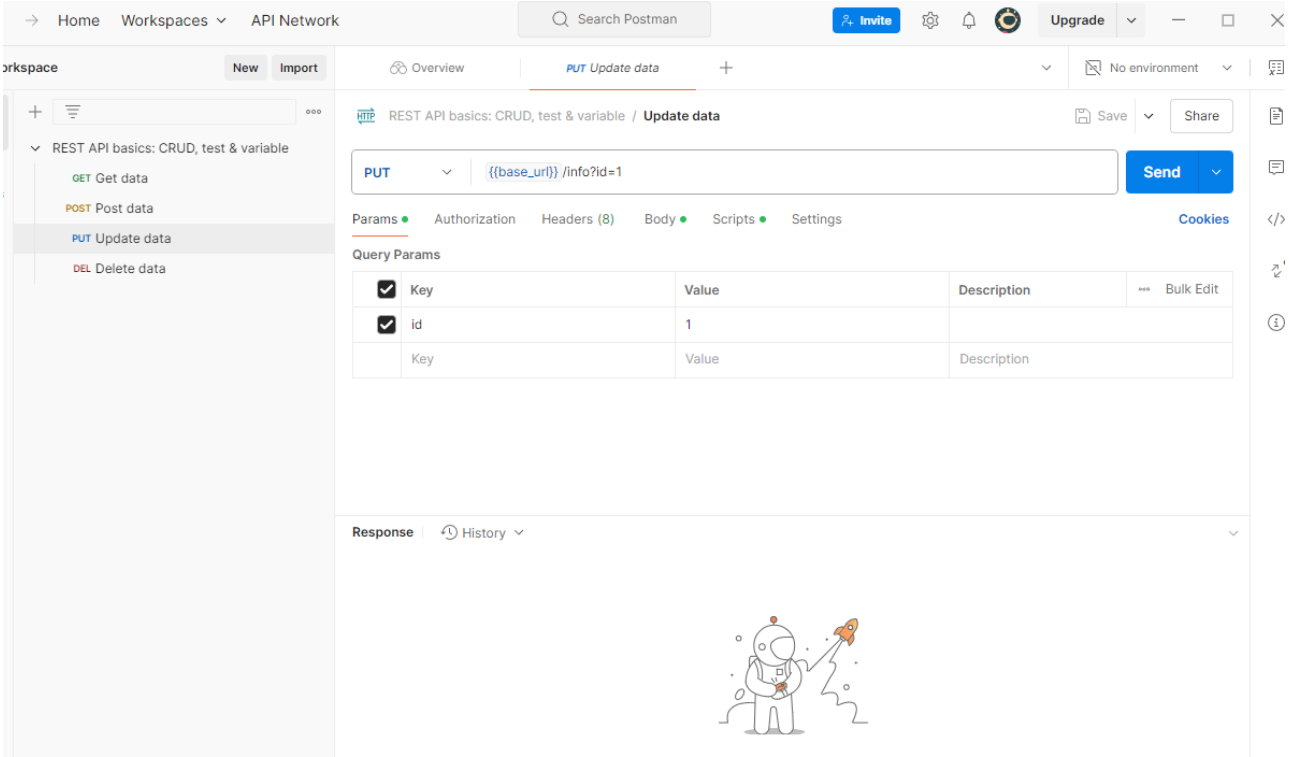


C'est la page d'accueil, à partir de ce moment quand l'utilisateur va cliquer sur s'authentifier il va avoir une procédure interne (back end) qui va lire le manifest grâce au token du site et va demander au serveur grâce à la méthode POST de Pouvoir

J’utilise Postman et HTTPie pour essayer de tester



Httpie HTTPie est un **outil de développement gratuit** que vous pouvez utiliser pour tester, dépanner et interagir avec des API et des serveurs HTTP.
Je n’ai pas fait grand-chose aujourd’hui



Je dois pouvoir faire en sorte de communiquer avec le serveur et de pouvoir faire en sorte envoyer une requête HTTPS en POST, ce qui va être envoyé à la bdd et va pouvoir faire en sorte de voir si l'ip réceptionne bien

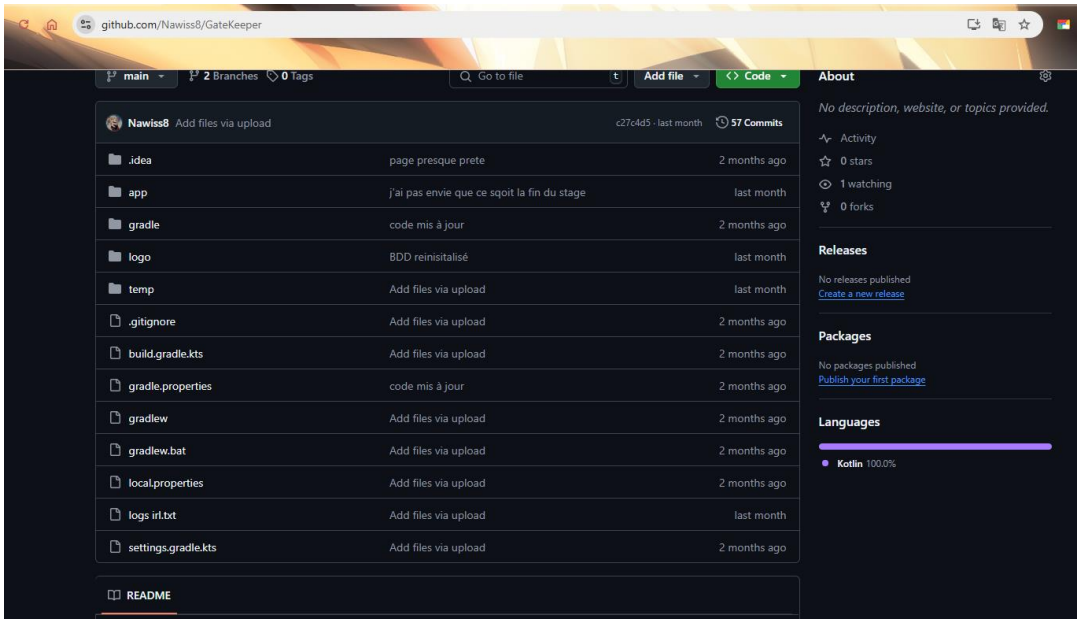
J’ai créé la base de données pour enregistrer

Je me suis mis a la place de l’utilisateur :

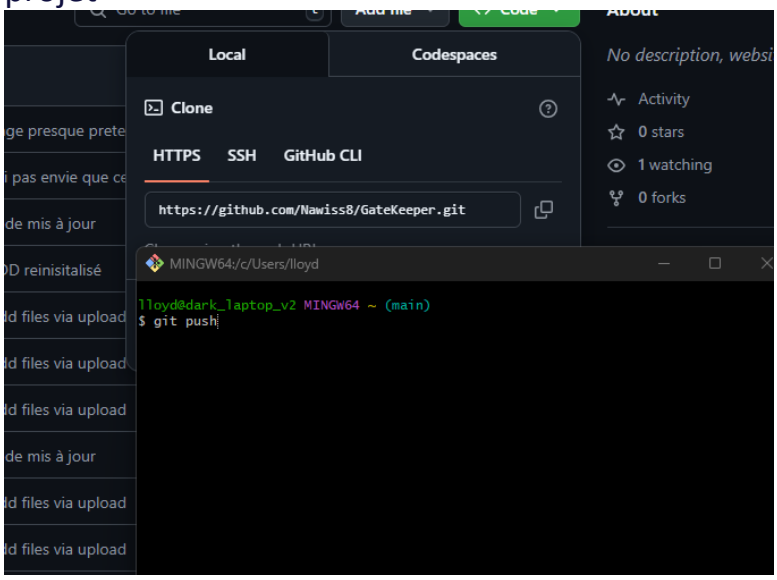
J'ai donc lancé l’application comme si j’étais nouveau

En parallèle de tout cela j’ai aussi organisé un git pour pouvoir

Je n’ai pas pu finir le projet étant donné que je n’ai pas pu finir, par conséquent je compte continuer l’application



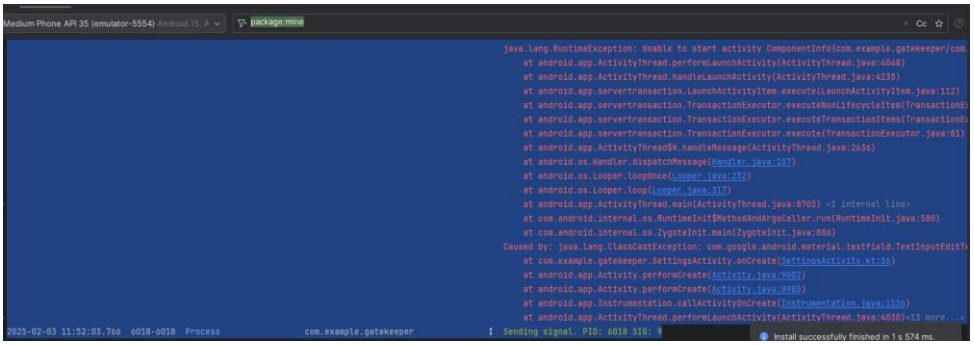
Que je partage avec mon tuteur de stage pour qu’il puisse suivre l’avancement du projet



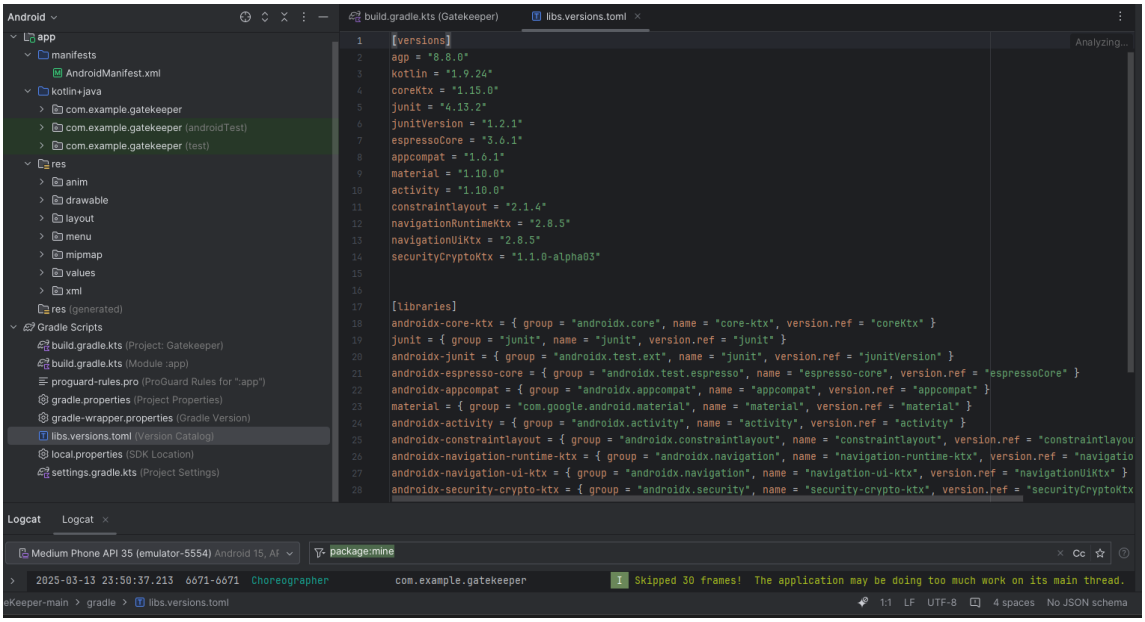
Les difficultés rencontrées :

J'ai rencontré dans ce projet plusieurs types d'erreurs et de challenge en particulier ces derniers dont certaines qui sont revenus fréquemment:

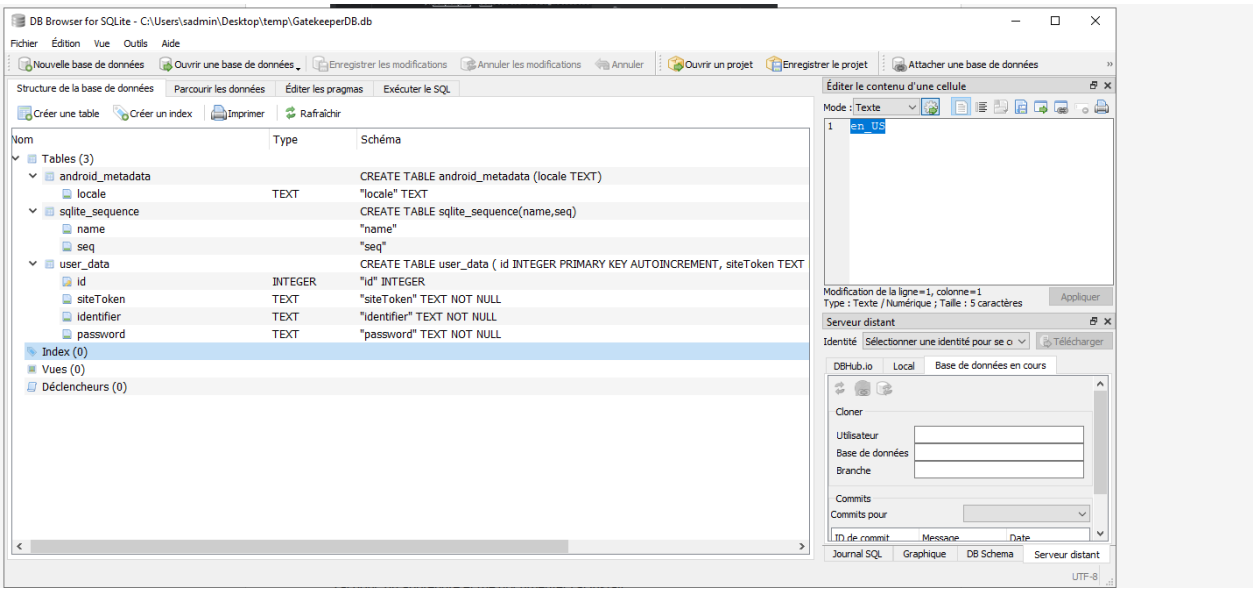
- **Que ce soient des erreurs de compilation :**



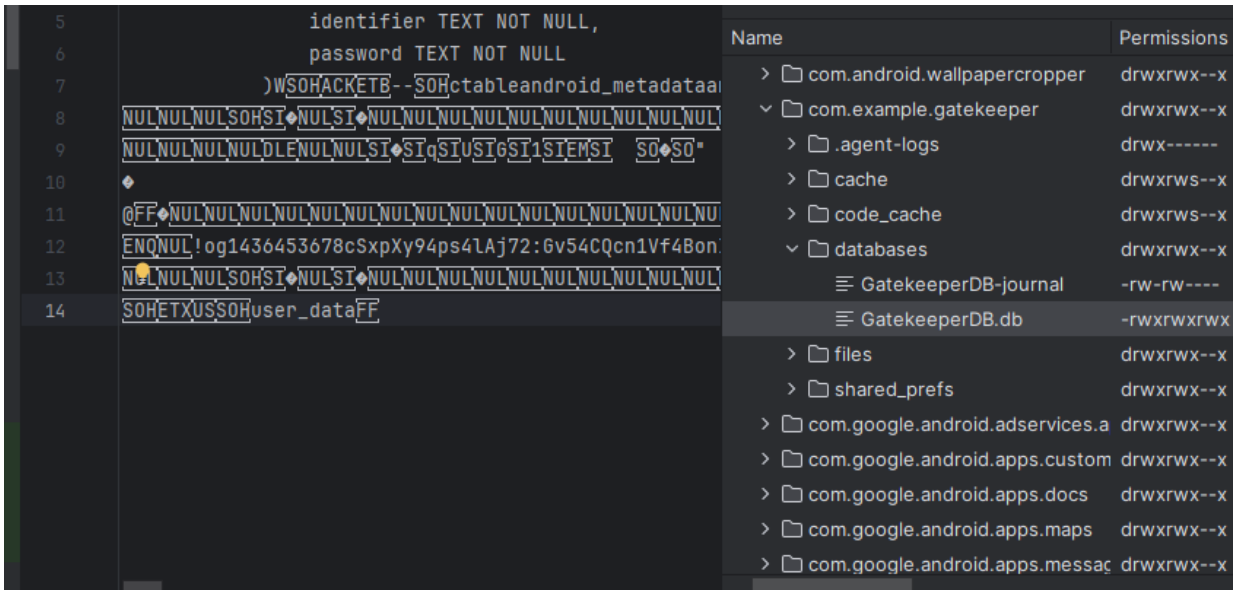
- **De version dans mon build gradle(Le Build Gradle est un fichier de configuration utilisé par Gradle, l'outil de build d'Android. Il sert à gérer les dépendances, les versions du SDK, les plugins et la compilation de l'application.) avec les versions du projet :**



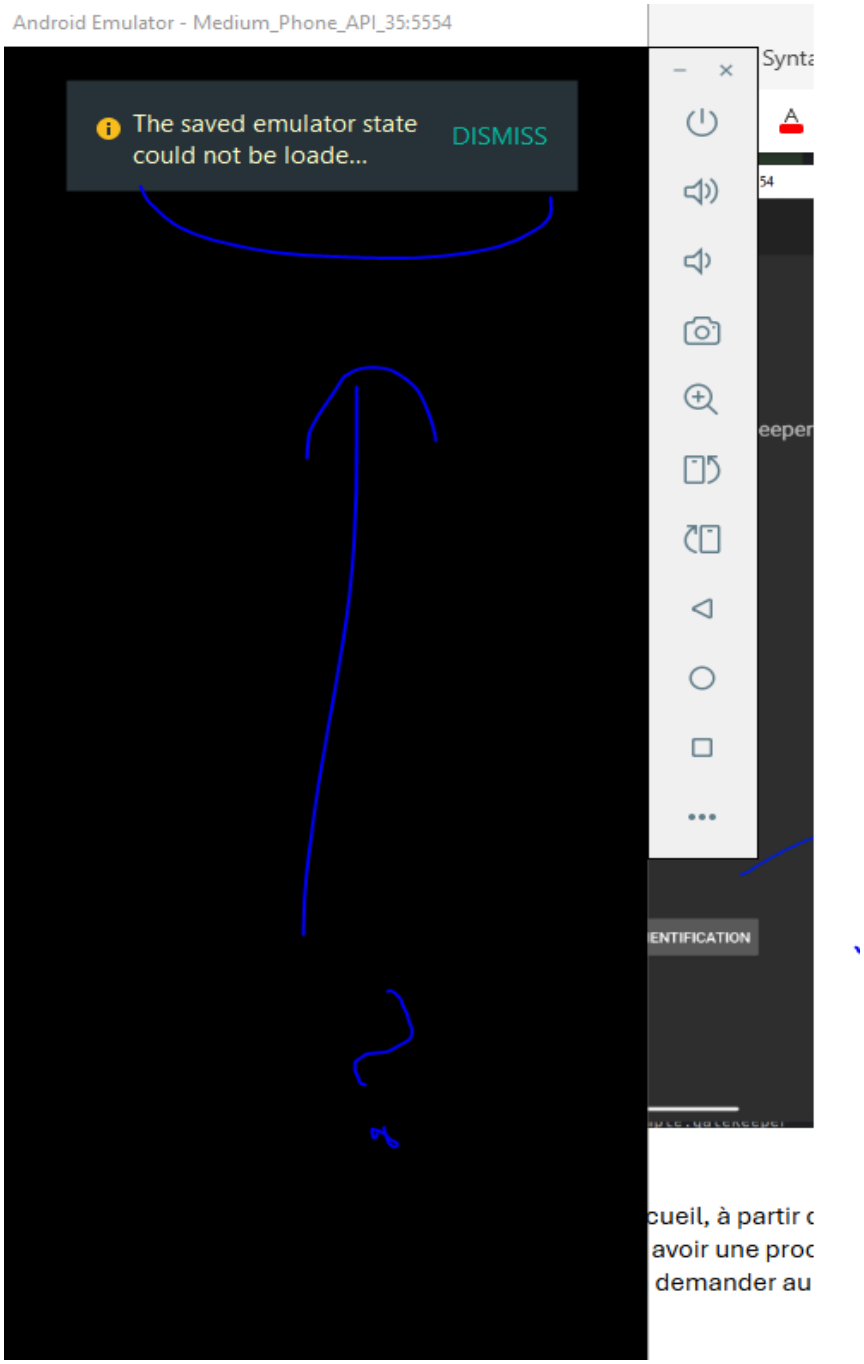
- **Variables d’environnement :**



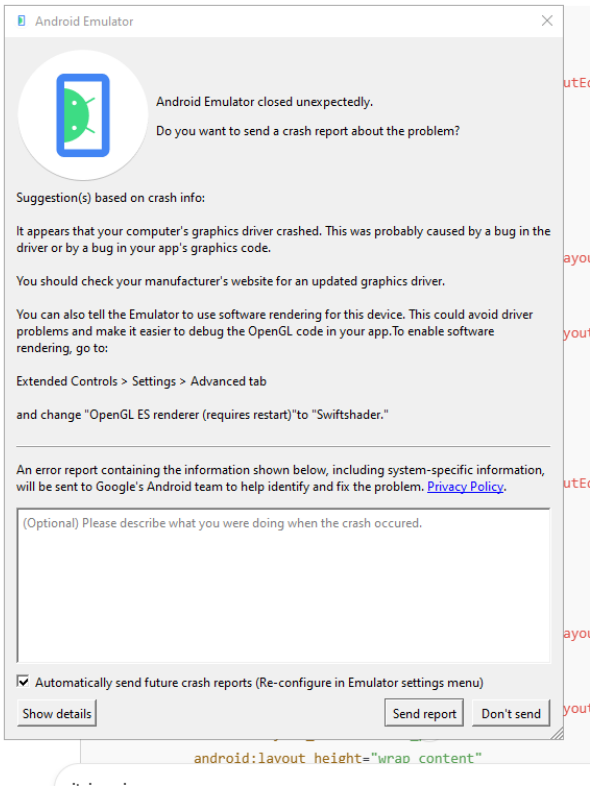
- **De base de données**



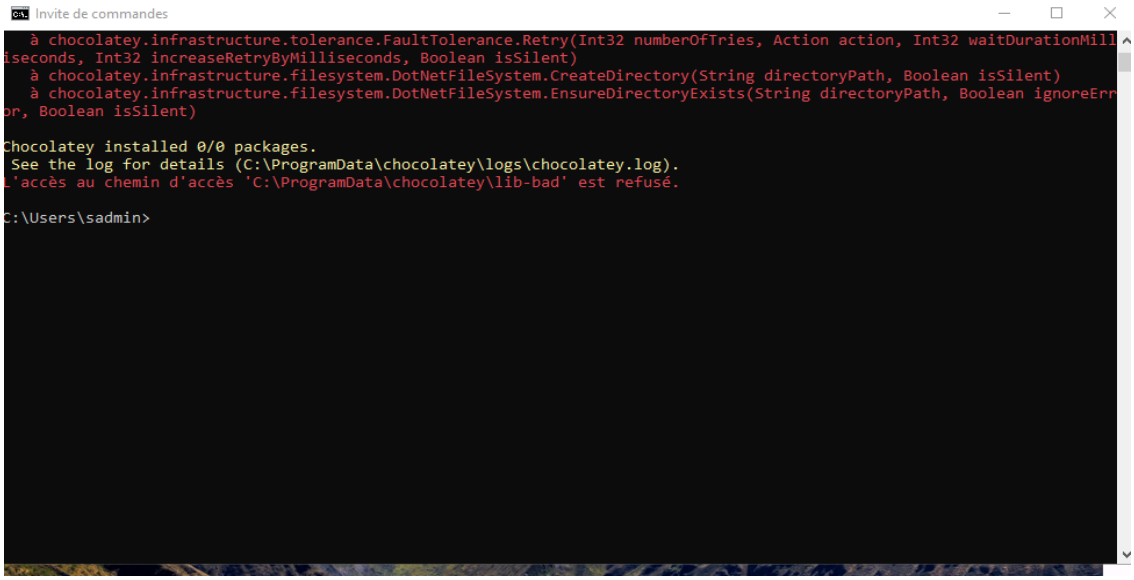
- **D’émulateur qui ne se lance pas :**



- **De cash de l'application (et non l'émulateur) :**



- **Et parfois même des erreurs de vigilance ou d'écriture de ma part :**



Conclusion :

Ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences en développement mobile, notamment avec Kotlin, en travaillant sur un projet concret et fonctionnel. L'objectif principal était de concevoir une application Android/iOS permettant de piloter une carte électronique afin de commander des équipements. Bien que je n'aie pu avoir le temps de terminer, ce projet m'a offert l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances en programmation, en gestion de bases de données et en sécurisation des données sensibles.

Tout au long de cette expérience, j'ai été confronté à divers défis techniques, tels que la gestion des échanges avec un serveur distant via des requêtes POST, la mise en place d'un système d'authentification sécurisé ou encore l'intégration d'une interface utilisateur intuitive. Grâce aux conseils et au soutien de mon maître de stage, j'ai pu surmonter ces difficultés et développer une application fonctionnelle répondant aux besoins du projet.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise et d'améliorer mes compétences en communication et en travail d'équipe. J'ai appris à organiser mon travail, à respecter des délais et à adapter mes solutions aux contraintes du projet.

En conclusion, cette expérience a été très enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de mieux comprendre les exigences du développement d'applications mobiles et m'a conforté dans mon choix d'orientation vers ce domaine. Des améliorations restent possibles, notamment en optimisant certaines fonctionnalités et en rendant l'application plus évolutive, mais ce stage représente une étape clé dans mon apprentissage du développement logiciel.